

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Géographie • 1re T

Les villes

Géographie – classe de Première technique

Consigne : Traitez les exercices ci-dessous en mobilisant vos connaissances du programme (problèmes urbains, relations ville–campagne, agriculture, élevage). Toute affirmation doit être justifiée par des mécanismes géographiques précis et, le cas échéant, des données chiffrées.

EXERCICE 1 Métropolisation et fragilités environnementales : le cas de Douala

Douala, capitale économique du Cameroun, concentre plus de 3,5 millions d'habitants (estimation 2023) sur une superficie restreinte, en grande partie marécageuse. La ville fait face à une croissance spatiale anarchique (« ville spontanée ») et à une exposition accrue aux risques climatiques (inondations, érosion côtière).

1. Analyse des vulnérabilités (4 pts). À partir de la localisation géographique de Douala (embouchure du Wouri, mangroves, altitude moyenne < 10 m), expliquez les mécanismes physiques et anthropiques qui transforment les aléas météorologiques (pluies diluviennes, montées des eaux) en catastrophes récurrentes. Intégrez dans votre réponse les notions d'imperméabilisation des sols, de occupation des zones non aedificandi et de défaillance des réseaux d'assainissement.
2. Gestion des déchets et santé publique (3 pts). La production de déchets solides municipaux est estimée à 2500 tonnes/jour pour un taux de collecte formel inférieur à 40%. Discutez les conséquences sanitaires et environnementales de cette gestion défaillante sur les nappes phréatiques superficielles et l'écosystème estuarien (Wouri), en lien avec les activités informelles de récupération.
3. Politiques publiques et résilience (3 pts). Évaluez critique les limites du Plan Directeur d'Aménagement Urbain (PDAU) et des opérations de déguerpissement (« Opération Coup de Poing ») comme réponses structurelles. Proposez deux axes d'une stratégie d'adaptation durable intégrant la gouvernance foncière et l'économie circulaire.

EXERCICE 2 Relations ville–campagne : dynamiques des flux et recomposition des terroirs dans la région de l'Ouest

La région de l'Ouest (Bamiléké) illustre un modèle dense d'urbanisation rurale et de circulation intense entre chefs–lieux départementaux (Bafoussam, Dschang, Mbouda) et l'espace agricole de haute altitude.

1. Caractérisation des flux (4 pts). Construisez un tableau synthétique (nature, sens, volume estimé, acteurs) des quatre flux majeurs structurant le système ville–campagne : (1) flux alimentaires (vivriers, maraîchage, café/cacao), (2) flux financiers (transferts diaspora, tontines, investissements), (3) flux de main–d'œuvre (migration circulaire,

main-d'œuvre saisonnière), (4) flux d'innovations techniques (intrants, vulgarisation, TIC). Justifiez l'intensité de ces flux par l'histoire de la colonisation agraire et la pression démographique ($> 250 \text{ hab/km}^2$).

2. Élevage et agriculture : complémentarité ou concurrence? (4 pts). L'intensification de l'élevage bovin (race Goudali, Aku) en système « zéro pâturage » ou semi-intensif se développe en périphérie urbaine. Analysez les interactions biophysiques et économiques avec l'agriculture vivrière (maïs, haricot, pomme de terre) : valorisation du fumier vs accaparement des terres, cultures fourragères vs cultures alimentaires, conflits d'usage de l'eau. Concluez sur la soutenabilité de ce modèle « ville-nourricière ».
3. Rôle des marchés périodiques (2 pts). Expliquez la fonction de « charnière spatiale » des marchés hebdomadaires (ex : Bayangam, Bangangté) dans la régulation des prix, l'intégration des producteurs ruraux aux circuits urbains et la redistribution monétaire.

EXERCICE 3 L'agriculture urbaine et périurbaine (AUP) à Yaoundé : enjeux fonciers, productifs et sanitaires

La capitale politique, Yaoundé, voit se développer une agriculture intra-urbaine (bas-fonds, vallées : Mfoundi, Mingo, Biyem-Assi) et périurbaine (ceinture verte : Nkolbisson, Nkolondom, Obili).

1. Typologie et productivité (3 pts). Différenciez les systèmes de production : (a) maraîchage de bas-fonds intensif (amaranthes, gombo, laitue) sous irrigation manuelle/pompage, (b) cultures vivrières de plateau (manioc, maïs) en zone périurbaine, (c) élevage porcin/avicole hors-sol en courées. Pour chaque système, précisez le taux d'intensification (intrants/ha), la destination de la production (autoconsommation vs marché) et la main-d'œuvre mobilisée (genre, âge).
2. Pression foncière et insécurité tenure (3 pts). L'État (MAETUR, MINDCAF) et les collectivités (CUY, CUD) délivrent des titres d'occupation précaires (baux emphytéotiques, conventions d'exploitation) sur le domaine public fluvial ou privé. Analysez les stratégies des acteurs (exploitants, promoteurs immobiliers, chefs traditionnels, administration) face à la rente foncière. Comment l'absence de zonage agricole protégé (ZAP) dans le PDAU menace-t-elle la souveraineté alimentaire locale?
3. Risques sanitaires et qualité des produits (4 pts). L'utilisation d'eaux usées non traitées pour l'irrigation (charge bactérienne $E. coli > 10^5 \text{ UFC/100ml}$, métaux lourds Pb, Cd) et l'épandage de fientes de poulailler non compostées posent des problèmes de traçabilité. Proposez un protocole de surveillance participative (producteurs, ONG, LANAVET, MINSANTE) et deux leviers techniques low-cost pour réduire la contamination (ex : filtration par sable, arrêt irrigation avant récolte, compostage aérobie).

EXERCICE 4 Synthèse prospective : « Villes intermédiaires et développement territorial équilibré »

Le Cameroun compte une dizaine de villes intermédiaires (100 000 hab < Pop < 500 000 hab) : Ngaoundéré, Maroua, Garoua, Bertoua, Ebolowa, Kribi, Limbe, Kumba, Bafoussam, Dschang. Elles sont censées jouer un rôle de polarisation régionale et de relais entre métropoles (Yaoundé, Douala) et campagne.

1. Diagnostic croisé (5 pts). Comparez les trajectoires de Maroua (Sahélien, coton, élevage, commerce transfrontalier Tchad/Nigéria) et de Bertoua (Forêt, bois, minerais, agriculture itinérante). Pour chacune, identifiez : (a) la base économique dominante et sa vulnérabilité (cours mondiaux, climat), (b) la capacité d'absorption de l'exode rural (logement, emploi formel/informel), (c) l'état des infrastructures de liaison (route, rail, énergie, numérique) avec l'arrière-pays productif.
2. Décentralisation et gouvernance (3 pts). La loi de 2019 sur la décentralisation transfère des compétences (aménagement, marchés, abattoirs, voirie urbaine) aux Communes d'Arrondissement et aux Régions. Évaluez la capacité financière (fiscalité locale, dotation générale de décentralisation - DGD) et technique (planners, géomètres, SIG) de ces villes à piloter un Plan Local de Développement (PLD) intégrant l'agro-industrie et la logistique.
3. Scénario d'aménagement 2035 (2 pts). Défendez l'hypothèse selon laquelle le développement de corridors agro-logistiques (ex : Maroua-Kousséri-Ndjamena ; Bertoua-Bétaré Oya-Garoua Boulai) est plus structurant pour le territoire national que la poursuite de la primatie de Douala/Yaoundé. Argumentez coûts/bénéfices (économie d'agglomération vs désenclavement, sécurité alimentaire, intégration CEMAC).